BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 8

DISK MANAGEMENT

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Hiểu rõ cách thức quản lý ổ đĩa, các thiết bị khối và phân vùng lưu trữ trên hệ điều hành Linux.
- Thành thạo các câu lệnh giám sát dung lượng đĩa trống, dung lượng thư mục và sơ đồ thiết bị (df, du, lsblk).
- Thực hành tình huống xử lý khi phân vùng đĩa cứng gần đầy (disk gần đầy) bằng cách tạo file giả lập dung lượng lớn.
- Nắm vững kỹ năng truy tìm, khoanh vùng các tập tin hoặc thư mục đang chiếm dụng dung lượng lưu trữ lớn nhất để giải phóng không gian hệ thống.

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

BÀI 1: KHẢO SÁT DUNG LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC Ổ ĐĨA

- **Đề bài:** Sử dụng các công cụ dòng lệnh để kiểm tra tổng quan tình trạng sử dụng dung lượng đĩa và sơ đồ phân vùng hệ thống.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh df -h để xem dung lượng các phân vùng dạng dễ đọc, lệnh du -sh * để đo kích thước các thư mục trong thư mục hiện tại, và lệnh lsblk để liệt kê cấu trúc thiết bị phần cứng.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* df -h && du -sh * && lsblk
  - *Cú pháp:*
    - df -h [path]
    - du -sh [path]
    - lsblk
  - *Giải thích:*
    - df (Disk Free): Lệnh hiển thị không gian trống và đã sử dụng của các hệ thống tập tin.
    - -h (Human-readable): Tùy chọn hiển thị dung lượng dưới dạng đơn vị dễ đọc cho con người (KB, MB, GB).

      Ví dụ: Phân vùng gốc /dev/sda1 đang sử dụng 15G (chiếm 41%).

    - du (Disk Usage): Lệnh ước tính dung lượng không gian tập tin và thư mục.
    - -s (Summary): Chỉ hiển thị tổng dung lượng của từng đối tượng thay vì liệt kê chi tiết từng file con.
    - *: Đại diện cho tất cả các tập tin và thư mục con trong đường dẫn hiện tại.
    - lsblk (List Block Devices): Lệnh liệt kê tất cả các thiết bị khối (ổ cứng sda, các phân vùng sda1, sda2, phân vùng hoán đổi [SWAP] và ổ quang sr0) dưới dạng cây cấu trúc trực quan.

BÀI 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIẢ LẬP (DISK GẦN ĐẦY)

- **Đề bài:** Tạo một kịch bản giả lập hệ thống bị cảnh báo phân vùng đĩa cứng đạt ngưỡng giới hạn (disk gần đầy).
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh dd để tạo nhanh một tệp dữ liệu giả lập có dung lượng lớn (10GB) từ nguồn dữ liệu số không (/dev/zero), sau đó kiểm tra lại tỷ lệ sử dụng bằng df -h và tiến hành xóa file để dọn dẹp.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* sudo dd if=/dev/zero of=/largefile.img bs=1M count=10000 ; df -h / ; sudo rm -f /largefile.img
  - *Cú pháp:*
    - sudo dd if=[source] of=[destination] bs=[block _size] count=[block _count]
    - df -h [path]
    - sudo rm -f [file_path]
  - *Giải thích:*
    - dd: Công cụ sao chép và chuyển đổi dữ liệu cấp thấp trên Linux.
    - if=/dev/zero (Input File): Chỉ định nguồn đọc dữ liệu là thiết bị ảo /dev/zero chuyên cung cấp dòng liên tục các ký tự byte bằng 0.
    - of=/largefile.img (Output File): Chỉ định tập tin đầu ra được tạo ra ở thư mục gốc có tên /largefile.img.
    - bs=1M (Block Size): Đặt kích thước mỗi khối dữ liệu đọc/ghi là 1 Megabyte.
    - count=10000: Số lượng khối cần sao chép là 10.000 khối (tương đương dung lượng 10 GB).
    - rm (Remove): Lệnh dùng để xóa các tập tin hoặc thư mục trên Linux.
    - -f (Force): Tùy chọn ép buộc xóa mà không cần hiển thị thông báo hỏi xác nhận (ngay cả khi file có thuộc tính bảo vệ hoặc không có quyền ghi), đồng thời bỏ qua không báo lỗi nếu tệp tin không tồn tại.
    - /largefile.img: Đường dẫn tuyệt đối đến tệp tin giả lập dung lượng lớn nằm ở thư mục gốc cần được tiêu hủy để giải phóng hoàn toàn không gian lưu trữ cho hệ thống.

BÀI 3: TRUY TÌM THỦ PHẠM CHIẾM DỤNG DUNG LƯỢNG

- **Đề bài:** Khoanh vùng và sắp xếp các thư mục theo thứ tự kích thước giảm dần để trả lời câu hỏi file/thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng**.**
- **Phương pháp giải quyết:** Kết hợp lệnh du để tính toán dung lượng ở mức giới hạn thư mục gốc với toán tử ống dẫn | chuyển dữ liệu sang lệnh sort để sắp xếp kết quả.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* du -h --max-depth=1 | sort -hr
  - *Cú pháp:* du -h --max-depth=[level] | sort -hr
  - *Giải thích:*
    - du -h: Đo lường dung lượng tập tin/thư mục dưới định dạng dễ đọc.
    - --max-depth=1: Giới hạn độ sâu quét thư mục chỉ ở cấp độ 1 (các thư mục con trực tiếp nằm ngay bên trong thư mục hiện tại).
    - grep: Lệnh lọc và tìm kiếm chuỗi văn bản.
    - | (Pipe): Chuyển luồng dữ liệu kết quả từ lệnh du sang làm đầu vào cho lệnh sắp xếp.

- ❖ sort: Lệnh sắp xếp các dòng văn bản.
- ❖ -h (Human-numeric sort): Tùy chọn sắp xếp các giá trị dung lượng có gắn đơn vị đo lường (K, M, G) một cách chính xác theo toán học.
- ❖ -r (Reverse): Đảo ngược thứ tự sắp xếp từ lớn đến bé (giảm dần), giúp quản trị viên ngay lập tức nhìn thấy thư mục nào đang ngốn nhiều dung lượng nhất nằm ở dòng đầu tiên.

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Quản trị không gian lưu trữ hiệu quả:** Việc làm chủ các câu lệnh giám sát phân vùng (df, lsblk) giúp nắm bắt toàn diện tình trạng phần cứng và dung lượng thực tế của máy chủ.
- **Kỹ năng xử lý sự cố đĩa đầy:** Khả năng phối hợp linh hoạt giữa việc tạo file giả lập tải (dd), kiểm tra phân vùng và truy tìm thư mục chiếm dụng dung lượng lớn (du | sort -hr) là kỹ năng cốt lõi giúp quản trị viên nhanh chóng phát hiện, xử lý và giải quyết dứt điểm các sự cố cạn kiệt tài nguyên lưu trữ trên hệ thống Linux.

HẾT!